

Autoria i Llicència

Profesorat responsable de la assignatura: Antoni Pérez

Presentació

Competències:

Objectius:

Descripció de l'activitat:

Criteris de valoració:

Format i data de lliurament:

Certificat d'autoria

Enunciats

CUESTIONES

Cuestión 1

En un experimento de doble rendija de Young, dos rendijas que estan separadas una distancia $d = 0,35$ mm se iluminan con luz coherente monocromática de longitud de onda desconocida.

En una pantalla situada a $L = 2,4$ m se observa que el primer mínimo de interferencia aparece a una distancia $\Delta y = 1,8$ mm respecto al máximo central.

- Determinad la longitud de onda de la luz usada.
- Determinad la frecuencia de la onda si sabemos que este experimento se realiza en el aire ($n \approx 1$).
- Calculad el número de onda (k) i la frecuencia angular de la onda (ω).
- Comentad como variaria este experimento si lo realizamos en agua ($n = 1,33$) y valorad qué parámetros variarían.

Datos: Velocidad de la luz: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

Solución:

- Esta cuestión nos plantea un experimento de doble rendija de Young. Tal como tenemos desarrollado en la sección 3.4.1. *Experimento de la doble rendija del Módulo de Óptica y fotónica*, las posiciones de los máximos se pueden expresar con la ecuación (85):

$$y = m \frac{\lambda L}{d} \quad (1)$$

y los mínimos por la ecuación (86):

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (2)$$

Teniendo en cuenta que se nos pide la distancia entre el máximo central y el primer mínimo, sustituiremos valores. Sabemos que el máximo central será aquel dado por $m = 0$ y el primer mínimo aquel dado por $m = 1$. Aplicando las fórmulas anteriores obtenemos:

$$y_{m=0}^{max} = 0 \frac{\lambda L}{d} = 0 \quad (3)$$

$$y_{m=1}^{min} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{2d} \quad (4)$$

Por lo tanto, la distancia desde el máximo central hasta el primer mínimo se expresa por:

$$\Delta y = y_{m=1}^{min} - y_{m=0}^{max} = \frac{\lambda L}{2d} \quad (5)$$

y aislando la longitud de onda y substituyendo por valores numéricos del enunciado podemos calcular λ .

$$\lambda = \frac{\Delta y \cdot 2 \cdot d}{L} = \frac{1.8 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 0.35 \cdot 10^{-3}}{2.4} = 5.25 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 525 \text{ nm} \quad (6)$$

- b) En el apartado 1.1. *¿Qué es una onda?* del módulo d'Óptica y fotónica se indica que en una onda la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas con la velocidad de propagación a través de la ecuación (8):

$$v = \lambda f \rightarrow f = \frac{v}{\lambda} \quad (7)$$

A su vez, sabemos que la velocidad depende del medio de propagación. En concreto, el índice de refracción nos indica la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en el medio según la ecuación (10).

$$n = \frac{c}{v} \rightarrow v = \frac{c}{n} \approx \frac{c}{1} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (8)$$

Por lo tanto, la frecuencia de esta onda será:

$$f = \frac{3 \cdot 10^8}{5.25 \cdot 10^{-7}} = 5.7 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad (9)$$

- c) El número de onda (k) y la frecuencia angular (ω) son parámetros relacionados con la longitud de onda y la frecuencia mediante las ecuaciones (3) y (5) del Módulo de Óptica y fotónica. Así pues, podemos calcular los valores mediante la aplicación de estas relaciones.

Comencemos por la frecuencia:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 5.7 \cdot 10^{14} = 3.58 \cdot 10^{15} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad (10)$$

Y finalmente el número de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{5.25 \cdot 10^{-7}} = 1.20 \cdot 10^7 \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1} \quad (11)$$

- d) Cuando realizamos este experimento en el agua algunos de estos parámetros variarán ya que estamos cambiando de medio. Como $n_{\text{agua}} = 1.33$, la velocidad de la luz disminuirá según la ecuación 8. Como la frecuencia solo depende de la fuente de emisión de la onda, no variará al cambiar de medio, pero veremos una repercusión en la longitud de onda. Según la ecuación 7 esta debe disminuir.

Ahora evaluamos la ecuación 1 que relaciona la posición de los máximos del experimento. Como la longitud de onda ha disminuido, también lo hará el espaciado de los máximos y, por tanto, **si realizamos el experimento en agua veremos las franjas más juntas.**

Cuestión 2

Un haz de luz generado por un foco situado en el fondo de una piscina llena de agua ($n_{\text{agua}} = 1,33$) incide desde el fondo hasta la superficie, pasando al aire ($n_{\text{aire}} = 1$). A causa del fenómeno de reflexión interna total, solo una parte de la luz puede salir del agua y se observa un círculo iluminado.

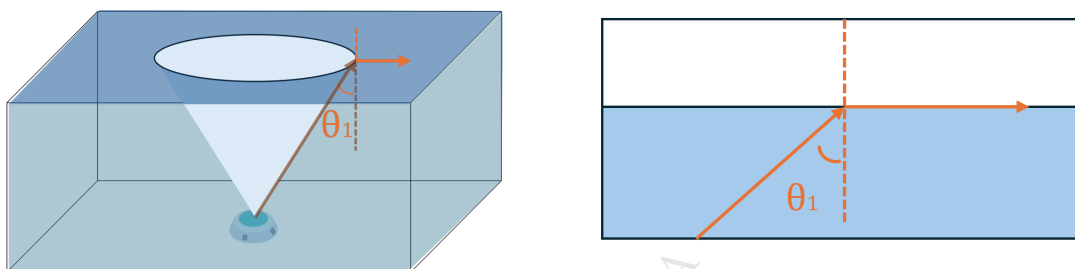


Figura 1: A la izquierda, representación descrita en el enunciado de la Cuestión 2. A la derecha, visión transversal de la situación donde la parte inferior es el agua y la parte superior, el aire.

- Calculad el ángulo máximo de incidencia (θ_i) para el cual la luz puede pasar del agua al aire, e indicad cómo se denomina este ángulo.
- Si ahora un rayo llega a la superficie desde el aire con el ángulo calculado en el apartado anterior (es decir, forma el ángulo calculado en el apartado anterior con la normal), ¿puede entrar en el agua? En caso afirmativo, determinad con qué ángulo se refractaría dentro del agua.

Solución:

- Cuando la luz pasa de un medio a otro se cumple la ley de Snell. Tal como podemos ver en la sección 2.4. *Reflexión interna total*, si la luz pasa de un medio con índice de refracción alto a otro con índice bajo, existe un ángulo de incidencia a partir del cual no se puede propagar la luz hacia el segundo medio. Este ángulo se conoce como **ángulo crítico** ($\theta_1 = \theta_c$). Para calcularlo, aplicaremos la ley de Snell con la condición de que el ángulo de refracción sea de 90° .

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (12)$$

$$n_{\text{agua}} \sin \theta_c = n_{\text{aire}} \sin 90^\circ \quad (13)$$

Por tanto, aislando e incluyendo valores obtenemos:

$$\sin \theta_c = \frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}} \rightarrow \theta_c = \arcsin\left(\frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{1,33}\right) = 48,74^\circ = 0,85 \text{ rad} \quad (14)$$

- b) Si el rayo llega desde el aire hacia el agua el medio inicial tiene ahora índice de refracción menor que el segundo medio, por lo que el ángulo de refracción será menor que el de incidencia y, por tanto, no existe un ángulo crítico y el rayo podrá entrar en el agua.

Para calcular el ángulo con el que entra en el agua desde el aire volvemos a aplicar la ley de Snell, pero ahora aislamos el ángulo refractado (θ_2).

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \rightarrow \theta_2 = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin \theta_1 \right) = \arcsin \left(\frac{1}{1,33} \cdot \sin 48,74 \right) = 34,42^\circ \quad (15)$$

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC

Cuestión 3

Tenemos el circuito de la figura 2:

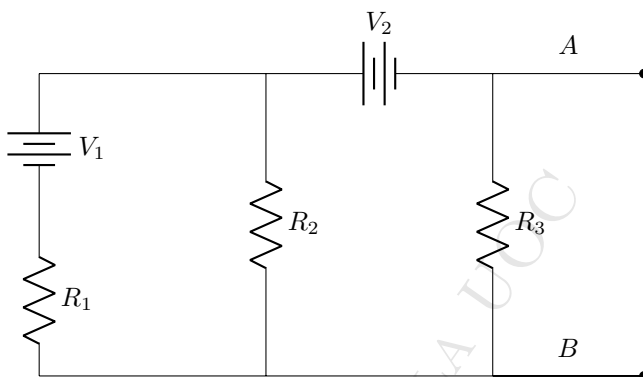


Figura 2: Circuito de la Cuestión 3.

Donde $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$ y $R_3 = 30 \Omega$.

- Determinad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito (R_{th}) vista desde los puntos A y B.
- Calculad la tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{th} , vista desde los puntos A y B.

Solución:

Como hemos visto en la sección 6.3. *Teorema de Thévenin* del módulo *Circuitos eléctricos*, podemos sustituir cualquier circuito por una resistencia R_{Th} conectada a una fuente de tensión continua V_{Th} .

- Siguiendo el procedimiento para calcular el equivalente de Thévenin, la resistencia de Thévenin es el equivalente una vez cortocircuitadas las fuentes de tensión.

Una vez desconectadas, vemos que nos queda una asociación en paralelo de R_1 , R_2 y R_3 . Si consultamos la sección 4.2.2. *Asociación en paralelo* vemos que podemos calcular la asociación en paralelo de la siguiente forma:

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{15} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{3}{20} \Omega^{-1} \quad (16)$$

Por tanto, si invertimos la ecuación anterior podemos encontrar R_{Th} .

$$R_{Th} = \frac{20}{3} = 6,67 \Omega \quad (17)$$

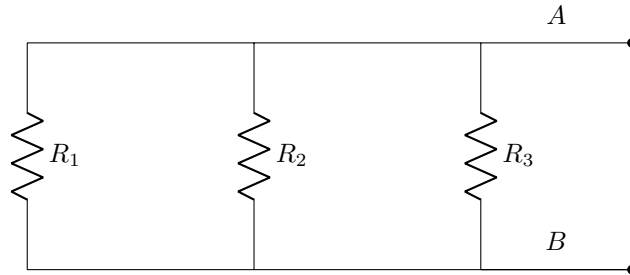


Figura 3: Circuito de la Cuestión 3 una vez desconectadas las fuentes

- b) Para calcular la tensión de Thévenin vista desde los puntos A y B debemos encontrar la caída de tensión entre estos terminales. Para hacerlo, definiremos dos mallas y plantearemos sus ecuaciones. La primera malla es aquella que contiene V_1 , R_2 y R_1 y circula por ella I_a , y la segunda malla es aquella que contiene V_2 , R_2 y R_3 y circula por ella I_b .

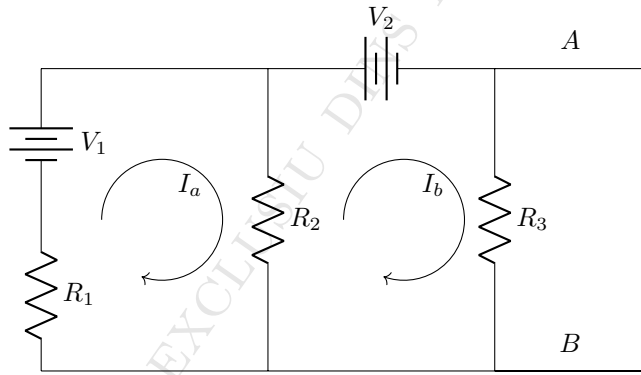


Figura 4: Circuito de la Cuestión 3 con identificación de las intensidades de cada malla.

$$\begin{aligned} V_1 &= (I_a - I_b)R_2 + I_a R_1 \\ -V_2 &= I_b R_3 + (I_b - I_a)R_2 \end{aligned} \quad (18)$$

Podemos reagrupar términos para obtener

$$\begin{aligned} V_1 &= I_a(R_1 + R_2) - I_b R_2 \\ -V_2 &= I_b(R_3 + R_2) - I_a R_2 \end{aligned} \quad (19)$$

Sustituyendo los valores numéricos obtenemos las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} 10 &= -I_b 20 + I_a(15 + 20) \\ -5 &= I_b(20 + 30) - I_a 20 \end{aligned} \quad (20)$$

Podemos reorganizar los términos y simplificar las expresiones

$$\begin{aligned} 10 &= 35I_a - 20I_b \\ -5 &= 50I_b - 20I_a \end{aligned} \quad (21)$$

De la primera ecuación podemos aislar I_a

$$I_a = \frac{10 + 20I_b}{35} = 0,29 + 0,57I_b \quad (22)$$

Y ahora sustituimos en la ecuación de la segunda malla

$$-5 = 50I_b - 20(0,29 + 0,57I_b) \quad (23)$$

Ahora ya podemos aislar I_b y así saber qué intensidad circula por R_3 .

$$-5 = 50I_b - 5,71 - 11,43I_b \rightarrow 0,71 = 38,57I_b \rightarrow I_b = \frac{0,71}{38,57} = 0,018 \text{ A} \quad (24)$$

Y finalmente, aplicando la ley de Ohm podemos calcular la tensión de Thévenin, que es la tensión que cae en R_3 :

$$V_{Th} = I_b R_3 = 0,018 \cdot 30 = 0,54 \text{ V} \quad (25)$$

Cuestión 4

Tenemos un circuito formado por una fuente de tensión continua V , una resistencia R y una bobina ideal de inductancia L conectadas en serie. Un interruptor permite conectar y desconectar el conjunto a la fuente. Inicialmente el circuito está abierto y no circula corriente.

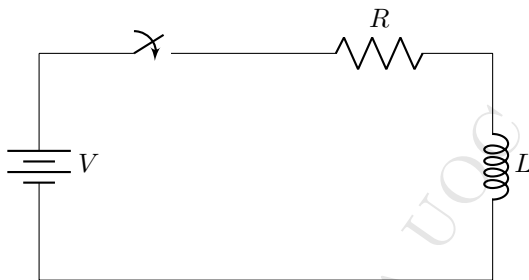


Figura 5: Circuito de la Cuestión 4 con la fuente, el interruptor, la resistencia y la bobina.

Indicad si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificad la respuesta:

- a) En el instante de cerrar el interruptor ($t = 0$), la corriente en el circuito pasa inmediatamente de 0 a $I = V/R$.
- b) La constante de tiempo del circuito vale $\tau = L/R$ y se define como el tiempo que tarda la bobina en cargarse hasta el 50%.

Solución:

- a) **FALSO.** Tal y como vemos en la sección 2.3. *Respuesta I-V de una bobina* del módulo *Circuitos RLC*, sabemos que la bobina no tolera cambios bruscos de intensidad. Por este motivo, la bobina comenzará su proceso de carga donde la intensidad irá aumentando progresivamente hasta alcanzar el régimen estacionario. La ecuación que describe cómo evoluciona esta corriente es la ecuación (60) de los apuntes.

$$i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-Rt/L}) \quad (26)$$

Por tanto, para t próximo a 0 la intensidad es muy baja y va subiendo a medida que pasa el tiempo y la afirmación es falsa.

- b) **FALSO.** La constante de tiempo es $\tau = \frac{L}{R}$, pero no corresponde al tiempo para alcanzar el 50 %, sino al 63,2 % del valor final.

Podemos valorarlo usando la ecuación de la corriente que circula mientras se carga.

$$i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-Rt/L}) = I_0(1 - e^{-Rt/L}) \quad (27)$$

Si sustituimos por el valor $t = \tau$:

$$i(\tau) = I_0(1 - e^{-1}) = 0,632I_0 \quad (28)$$

Por tanto, τ representa el tiempo que tarda en alcanzar el 63,2 % de la intensidad y no el 50 %.

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC

Cuestión 5

Tenemos un sistema formado por dos cargas de distinto signo. La carga positiva tiene un valor $q_1 = +3 \mu\text{C}$ y se encuentra en la posición $\vec{r}_1 = -5\vec{i}$ m. La carga negativa tiene un valor $q_2 = -1,5 \mu\text{C}$ y se encuentra en la posición $\vec{r}_2 = +5\vec{i}$ m. Podéis ver una representación de esta disposición en la figura .

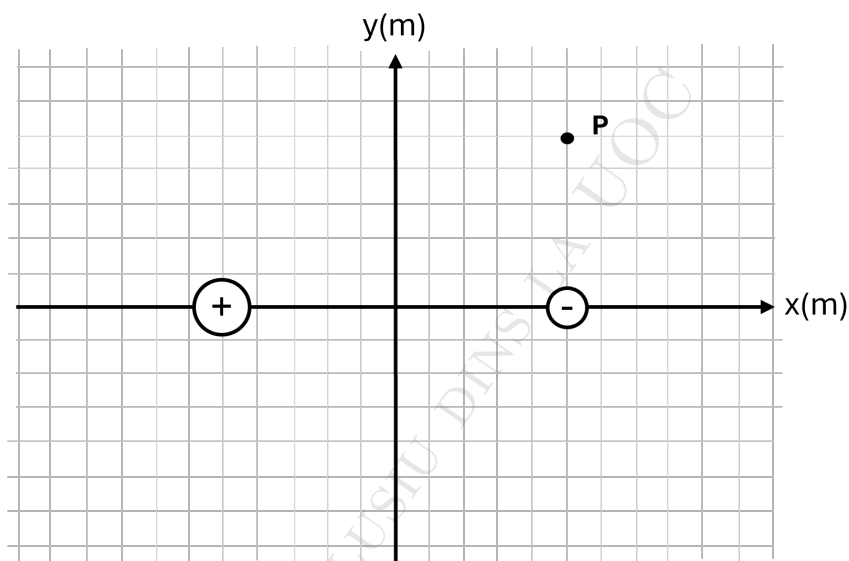


Figura 6: Representación de la disposición en el espacio de las cargas de la cuestión 5.

- Representad las líneas de campo y las superficies equipotenciales creadas por este sistema de cargas (Guía: haced como mínimo unas 10 líneas de campo representativas y unas 3 equipotenciales por carga).
- Calculad el campo eléctrico y el potencial en el punto P situado en la posición $\vec{r}_p = (5\vec{i} + 5\vec{j})$ m.

Solución:

- Tal como podemos ver en la sección 3.4. *Líneas de campo* del módulo de *Electrostática*, las líneas de campo son representaciones gráficas del campo eléctrico en una región del espacio. Éstas salen de las cargas positivas y van a parar a las cargas negativas. Además, la densidad de líneas es mayor cuando el campo eléctrico es más intenso. De este modo, la representación en un dipolo debe mostrar mayor densidad de líneas alrededor de la carga positiva, salir de la positiva e ir hacia la negativa y estar más separadas a medida que se alejan del sistema. Recordemos que éstas nunca se pueden cruzar.

Por otra parte, como hemos visto en la sección 5.3. *Superficies equipotenciales*, las equipotenciales son superficies cerradas que nunca se cruzan y que son perpendiculares a las líneas

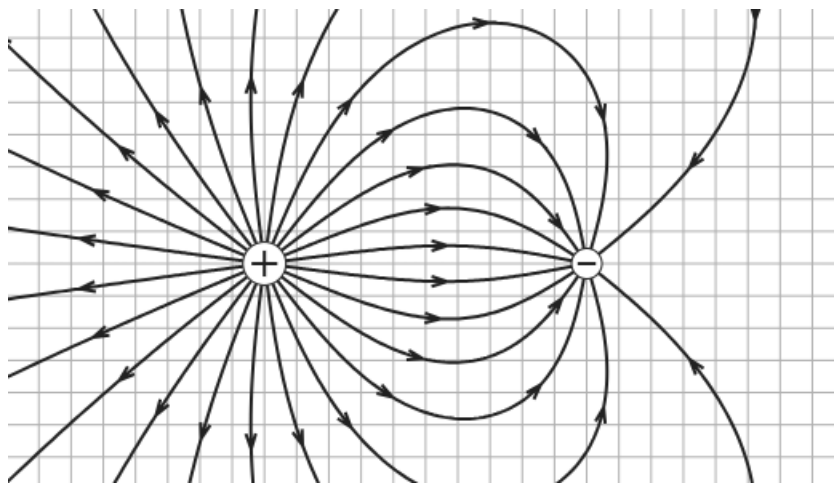


Figura 7: Representación de las líneas de campo de la cuestión 5.

de campo. De este modo, podemos representar las superficies sobre las líneas de campo asegurándonos de que cumplen estas condiciones.

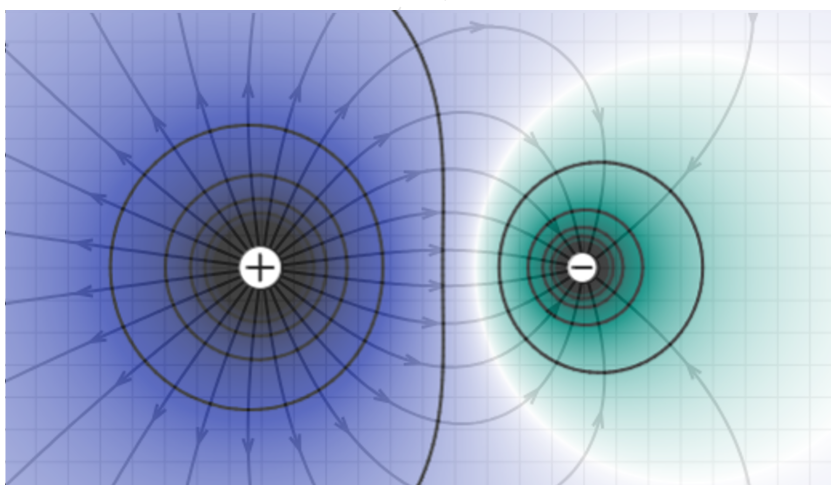


Figura 8: Representación de las superficies equipotenciales de la cuestión 5.

- b) Puesto que tenemos más de una carga, el campo eléctrico en el punto P es la superposición de los campos creados por las distintas cargas en P. Para calcularlo, seguiremos el procedimiento descrito en la sección 3.2. *Principio de superposición* del módulo de *Electrostática*.

Así pues, vemos que el campo se puede calcular de la siguiente manera:

$$\vec{E}(P) = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \vec{u}_{\vec{r} - \vec{r}_i} \quad (29)$$

Por tanto, necesitamos calcular el módulo de los vectores que conectan las cargas con el punto P y los vectores unitarios para cada carga.

Los vectores posición son

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= -5\vec{i} \text{ m} \\ \vec{r}_2 &= 5\vec{i} \text{ m} \\ \vec{r}_p &= (5\vec{i} + 5\vec{j}) \text{ m}\end{aligned}\tag{30}$$

Ahora calculamos las distancias entre las cargas y el punto P.

$$\begin{aligned}\vec{r}_p - \vec{r}_1 &= (10\vec{i} + 5\vec{j}) \text{ m} \rightarrow |\vec{r}_p - \vec{r}_1| = \sqrt{10^2 + 5^2} = 5\sqrt{5} \text{ m} \\ \vec{r}_p - \vec{r}_2 &= 5\vec{j} \text{ m} \rightarrow |\vec{r}_p - \vec{r}_2| = 5 \text{ m}\end{aligned}\tag{31}$$

Finalmente, calculamos los vectores unitarios

$$\begin{aligned}\vec{u}_{\vec{r}_p - \vec{r}_1} &= \frac{\vec{r}_p - \vec{r}_1}{|\vec{r}_p - \vec{r}_1|} = \frac{10\vec{i} + 5\vec{j}}{5\sqrt{5}} = \frac{2\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{5}} \\ \vec{u}_{\vec{r}_p - \vec{r}_2} &= \frac{\vec{r}_p - \vec{r}_2}{|\vec{r}_p - \vec{r}_2|} = \frac{5\vec{j}}{5} = \vec{j}\end{aligned}\tag{32}$$

Por tanto, con estos valores ya podemos calcular el campo eléctrico.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3 \cdot 10^{-6}}{(5\sqrt{5})^2} \cdot \frac{2\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{5}} + \frac{-1,5 \cdot 10^{-6}}{5^2} \cdot \vec{j} \right) = (193,3\vec{i} - 443,3\vec{j}) \text{ N/C}\tag{33}$$

Vemos que encaja con la dirección de las líneas de campo en el punto P del apartado anterior. Seguidamente, calculamos el potencial en el punto P aplicando también el principio de superposición.

$$V(P) = \sum_i V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}\tag{34}$$

Como ya tenemos calculadas las distancias del apartado anterior, podemos calcular directamente el potencial.

$$V(P) = \sum_i V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3 \cdot 10^{-6}}{5\sqrt{5}} + \frac{-1,5 \cdot 10^{-6}}{5} \right) = -284,4 \text{ V}\tag{35}$$

Podemos ver que nuestro resultado encaja con la representación de potencial que hemos hecho.

Cuestión 6

Tenemos una esfera conductora de radio $R = 5$ cm cargada con una densidad superficial de carga de $\sigma = 15$ nC/cm². Calculad a partir de la aplicación de la ley de Gauss el módulo del campo eléctrico a las distancias del centro $r_1 = 1$ cm, y $r_2 = 10$ cm.

Solución:

Tal como hemos visto en la sección 3.6. *Ley de Gauss* del módulo de *Electrostática*, ésta dice que el flujo que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dentro de esa superficie dividida por la permitividad del vacío.

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (36)$$

Esto hace que, si elegimos una superficie gaussiana con simetría con nuestro sistema podamos calcular de forma relativamente sencilla a nivel matemático el campo eléctrico creado por distribuciones de carga.

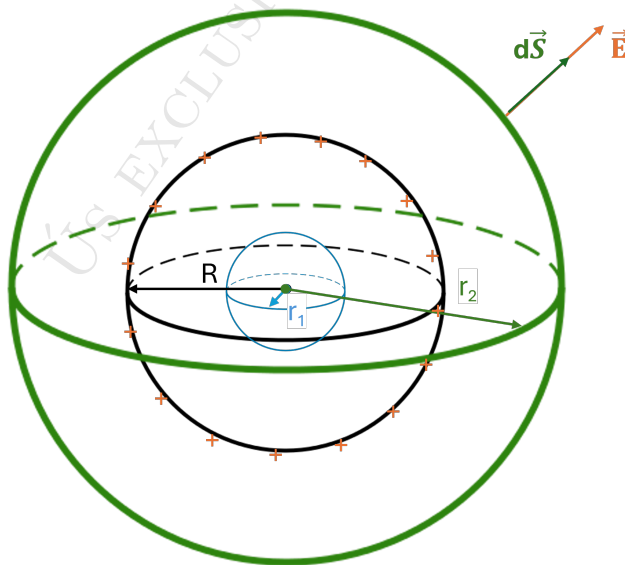


Figura 9: Superficies de Gauss alrededor de la esfera cargada. En naranja se muestra la distribución de la carga, en azul la superficie para $r_1 = 1$ cm y en verde para $r_2 = 10$ cm.

Así pues, para facilitar el cálculo en este sistema, dado que tenemos una simetría esférica la

superficie de Gauss ideal es una esfera concéntrica al conductor. Así el vector E y el vector dS son paralelos y $\vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS \cos \theta = E dS$ (vea la figura).

Por tanto, podemos desarrollar la ecuación 36 para obtener la expresión de E .

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S E \cdot dS = E \cdot S = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0 S} \quad (37)$$

Ahora para cada radio deberemos desarrollar la expresión calculando la carga dentro de la superficie y el valor de la superficie de Gauss. Para ello debemos recordar que la superficie de una esfera viene dada por $S = 4\pi r^2$ Lo haremos uno a uno.

- **$r_1 = 1 \text{ cm}$.** Este radio es menor al radio de la esfera conductora (5 cm), por lo que no hay carga en el interior de la superficie de Gauss ya que en un conductor toda la carga se encuentra en la superficie. Por tanto

$$Q_{int} = 0 \text{ C} \rightarrow E = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0 S} = \frac{0}{\epsilon_0 S} = 0 \text{ N/C} \quad (38)$$

- **$r_2 = 10 \text{ cm}$.** Este radio es superior al de la esfera conductora y, por tanto, toda ésta se encuentra dentro de la superficie de Gauss. Así pues, la carga en el interior vale

$$Q_{int} = \sigma S = \sigma \cdot 4\pi R^2 = 15 \text{ nC/cm}^2 \cdot 4\pi 5^2 \text{ cm}^2 = 4712,4 \text{ nC} \quad (39)$$

Ahora introducimos este valor en la expresión 37 y hacemos el cálculo.

$$E = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0 S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0 4\pi r_2^2} = \frac{4712,4 \cdot 10^{-9}}{8,85 \cdot 10^{-12} 4\pi 0,1^2} = 4,24 \cdot 10^6 \text{ N/C} \quad (40)$$

Cuestión 7

Tenemos un generador de corriente continua formado por dos barras metálicas unidas por una resistencia y una tercera barra metálica móvil que se desplaza a velocidad constante. Todo este sistema se encuentra bajo la acción de un campo de inducción magnética uniforme $B = 10 \text{ T}$ perpendicular al sistema en la configuración que se muestra en la figura.

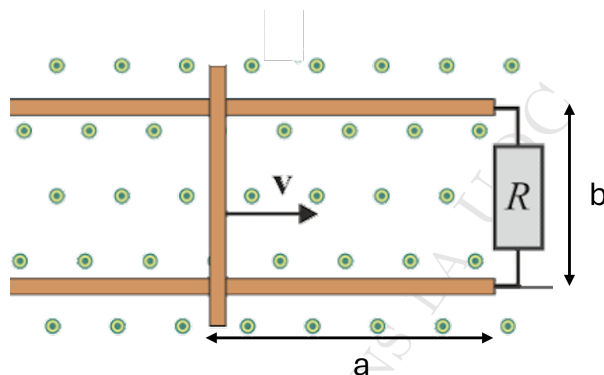


Figura 10: Representación de la configuración de la cuestión 7

La distancia entre las dos barras horizontales es $b = 2 \text{ m}$, que la función que describe la posición de la barra móvil en el tiempo es $a = (5 - 0,2t) \text{ [m]}$ y que la resistencia tiene un valor $R = 40 \Omega$, calculad:

- La fem inducida.
- La intensidad que circula por el circuito cerrado que forman las barras y la resistencia. Indicad también en qué sentido circula esta intensidad.

Solución:

- Como hemos visto en la sección 5. *La ley de Faraday-Lenz* del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, cuando hay una variación de flujo atravesando un sistema se induce una fuerza electromotriz (ley de Faraday) que genera un campo magnético inducido que se opone a la variación de flujo (ley de Lenz). Esta fem se puede calcular a través de la expresión

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (41)$$

Por tanto, primeramente debemos encontrar la función que define el flujo que atraviesa el sistema en función del tiempo. El flujo viene dado por el producto escalar del campo magnético por la superficie.

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \varphi \quad (42)$$

Como el campo es perpendicular a la superficie, $\varphi = 0$ y $\Phi = B \cdot S$. El campo B es uniforme y constante, pero la superficie varía con el tiempo. Dado que se forma un circuito cerrado de forma rectangular, podemos calcular la superficie de la siguiente manera:

$$S = a \cdot b = (5 - 0,2t) \cdot 2 = (10 - 0,4t) \text{ [m}^2\text{]} \quad (43)$$

Por tanto, el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo viene dado por:

$$\Phi(t) = 10 \cdot (10 - 0,4t) = (100 - 4t) \text{ [Wb]} \quad (44)$$

Finalmente, aplicamos la ley de Faraday-Lenz para calcular la fem inducida.

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(100 - 4t)}{dt} = -(-4) = 4 \text{ V} \quad (45)$$

- b) Para calcular la intensidad que circula a través del circuito simplemente debemos aplicar la ley de Ohm

$$V = IR \rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{4}{40} = 0,1 \text{ A} \quad (46)$$

Para saber en qué sentido circula, debemos valorar la ley de Lenz, que nos dice que la corriente inducida se opone a las variaciones de flujo. Como a medida que pasa el tiempo están disminuyendo las líneas de campo que salen hacia fuera del plano, la corriente inducida debe ser tal que genere líneas de campo hacia fuera del plano para compensar esa pérdida. Si usamos la regla del sacacorchos (o regla de la mano derecha), podemos deducir que esto ocurre cuando la corriente inducida circula en sentido **antihorario**.

Cuestión 8

Tenemos un diodo con corriente de saturación inversa $I_s = 15 \text{ pA}$ operando a 300 K.

- Calculad a qué tensión de polarización directa debemos conectarlo para que circulen 0,5 A por el diodo y para que circulen 5 A. Comentad cuánto ha variado la tensión entre las dos intensidades.
- Calculad la corriente que circula si conectamos el diodo a las tensiones obtenidas en el apartado anterior pero invirtiendo la polaridad y explicad el resultado obtenido.

Solución:

- Como podemos ver en la sección 2.3.2. *La corriente de un diodo* de los apuntes, la intensidad que circula por un diodo en función de la temperatura viene dada por la ecuación:

$$I = I_s \left(e^{qV/k_B T} - 1 \right) \quad (47)$$

Como queremos saber a qué tensión debemos conectar el diodo, debemos aislar V de la función anterior:

$$\frac{I}{I_s} + 1 = e^{qV/k_B T} \rightarrow \frac{qV}{k_B T} = \ln \left(\frac{I}{I_s} + 1 \right) \rightarrow V = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{I}{I_s} + 1 \right) \quad (48)$$

Ahora que ya tenemos la expresión, calculamos la tensión que hace circular una corriente de 0,5 A y de 5 A realizando la sustitución numérica. Recordemos que el término $k_B T/q$ vale 0,02586 a 300 K.

Comenzamos con 0,5 A:

$$V(0,5 \text{ A}) = 0,02586 \ln \left(\frac{0,5}{15 \cdot 10^{-12}} + 1 \right) = 0,63 \text{ V} \quad (49)$$

Y para 5 A:

$$V(5 \text{ A}) = 0,02586 \ln \left(\frac{5}{15 \cdot 10^{-12}} + 1 \right) = 0,69 \text{ V} \quad (50)$$

Vemos que un aumento de 0,06 V en la tensión aplicada genera una intensidad 10 veces mayor. Esto se debe a la respuesta I-V de tipo exponencial que presentan los diodos.

- Para saber qué corriente circula cuando aplicamos estas tensiones en inversa, simplemente sustituimos numéricamente en la ecuación 47.

Cuando conectamos el diodo a $-0,63 \text{ V}$ obtenemos:

$$I(-0,63 \text{ V}) = 15 \cdot 10^{-12} \left(e^{-0,63/0,02586} - 1 \right) = -1,5 \cdot 10^{-11} \text{ A} = -15 \text{ pA} \quad (51)$$

Si lo conectamos a $-0,69$ V obtenemos:

$$I(-0,69 \text{ V}) = 15 \cdot 10^{-12} \left(e^{-0,69/0,02586} - 1 \right) = -1,5 \cdot 10^{-11} \text{ A} = -15 \text{ pA} \quad (52)$$

Estos dos valores son muy bajos y coinciden prácticamente con la corriente de saturación inversa, como era de esperar. Esto se debe a que el diodo solo permite circular corriente significativa cuando está polarizado en directa.

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC